Tarea de la fase 1 — Grupo 2: Azul

Fundamentos, criptografía y marco legal — semanas 1 a 3 — Ciberseguridad Aplicada

Prof. César Rodríguez | ELECTRONICA | 1 de noviembre de 2026

Curso	CYBERSEGURIDAD — Ciberseguridad Aplicada
Fase	1 — Fundamentos, criptografía y marco legal
Semanas	1, 2, 3
Grupo	Grupo 2
Rol asignado	**Azul**
Entrega	GitHub del grupo, carpeta semana_01/semana_02/semana_03
Corte	Domingo 23:59 de la semana correspondiente; lo posterior no se corrige.

1 Tu rol en esta fase

Parte de la evidencia del Rojo y aplica el control equivalente: configuración, parche o regla de red. Repite el ataque para demostrar que falla y documenta el antes y el después.

En cada práctica te corresponde:

- Leer la evidencia del Rojo y elegir el control que corta el ataque en el punto más barato.
- Aplicar el control y repetir el ataque para demostrar que ya no funciona.
- Documentar el antes y el después con los mismos comandos y la diferencia medida.

Concepto clave

Qué aporta este rol al entregable: La mitigación aplicada, el comando de verificación y la comparación de resultados.

2 Trabajo de las semanas 1 a 3

Cada semana tiene su propia práctica y su propia entrega. El rol cambia el énfasis del trabajo, no el objetivo: todos los grupos resuelven la misma práctica y comparan resultados en clase.

Semana 1 — Inventario de superficie de ataque del laboratorio

Objetivo: Distinguir activos, amenazas y vulnerabilidades, y describir el ciclo de vida de un ataque con marcos reconocidos.
Escenario: El laboratorio tiene tres contenedores. Cada grupo inventaría puertos, servicios y versiones de su objetivo asignado, y propone tres vectores plausibles por servicio expuesto.
Pasos:

1. Levantar el laboratorio con docker compose up -d y verificar los tres servicios.
2. Enumerar puertos y servicios del objetivo asignado solo desde localhost.
3. Identificar versiones y anotar la evidencia exacta de cada hallazgo.
4. Aplicar STRIDE a cada servicio y priorizar los tres vectores más plausibles.
5. Anonimizar la evidencia y entregar la tabla con la conclusión del grupo.

Entregable de la semana: Tabla de activos y servicios, modelo STRIDE y conclusión priorizada de tres vectores.
Tu aporte como Azul al entregable de la semana: La mitigación aplicada, el comando de verificación y la comparación de resultados.
Ruta en el repositorio: `semana_01/` (informe, scripts y evidencia).

Semana 2 — Caja de herramientas criptográficas

Objetivo: Aplicar cifrado simétrico y asimétrico, funciones hash y derivación de claves, y diagnosticar una configuración TLS insegura.
Escenario: Cada grupo cifra y descifra un archivo, firma y verifica un mensaje, inspecciona un certificado real y mide el coste de derivar una clave con distinto número de iteraciones.
Pasos:

1. Cifrar y descifrar un archivo con AES-256-GCM y verificar que un byte alterado rompe la integridad.
2. Generar un par de claves, firmar un mensaje y verificar la firma; después alterar el mensaje y comprobar el fallo.
3. Extraer e inspeccionar el certificado de un sitio real, identificando emisor, validez y algoritmo.
4. Medir el tiempo de PBKDF2 con 10000, 100000 y 600000 iteraciones y tabular el resultado.
5. Documentar qué primitiva resuelve confidencialidad, integridad y autenticidad en cada caso.

Entregable de la semana: Registro de comandos, salidas y una tabla que asigne cada primitiva a la propiedad que garantiza.
Tu aporte como Azul al entregable de la semana: La mitigación aplicada, el comando de verificación y la comparación de resultados.
Ruta en el repositorio: `semana_02/` (informe, scripts y evidencia).

Semana 3 — Carta de autorización y análisis de caso

Objetivo: Identificar las obligaciones legales y normativas antes de auditar, y redactar un alcance autorizado con reglas de enfrentamiento.
Escenario: Cada grupo redacta la autorización de la auditoría de su objetivo del laboratorio y analiza un incidente ficticio, identificando qué normas se violaron y qué evidencia sería admisible.
Pasos:

1. Redactar el alcance con activos incluidos, activos excluidos y ventana de pruebas.
2. Añadir reglas de enfrentamiento para hallazgos críticos y para datos personales.
3. Analizar el caso ficticio y tipificar las conductas descritas.
4. Determinar qué evidencia es admisible y cuál se contaminó en el relato.
5. Firmar el código de ética del curso de forma individual.

Entregable de la semana: Autorización firmada, análisis del caso y código de ética firmado por cada estudiante.
Tu aporte como Azul al entregable de la semana: La mitigación aplicada, el comando de verificación y la comparación de resultados.
Ruta en el repositorio: `semana_03/` (informe, scripts y evidencia).

3 Entrega y revisión

- Repositorio: Un repositorio privado por grupo, con el docente como colaborador de lectura.
- Cadencia de revisión: El docente revisa el repositorio al finalizar cada semana de práctica.
- Corte: Domingo 23:59 de la semana correspondiente; lo posterior no se corrige.

Estructura mínima del repositorio:

- README.md con integrantes, roles y tabla de semanas entregadas.
- semana_NN/informe.md o informe.pdf con el entregable de esa práctica.
- semana_NN/scripts/ con el código, con type hints y docstrings.
- semana_NN/evidencia/ con salidas, capturas y hashes anonimizados.
- semana_NN/README.md con el resumen de lo hecho y lo que no se pudo verificar.

Reglas de la entrega:

- Nada de secretos, tokens ni contraseñas en el repositorio; las claves van en .env ignorado.
- {'Nada de imágenes de disco, muestras de malware ni binarios': 'solo hashes y enlaces.'}
- {'Evidencia anonimizada': 'sin datos personales de terceros ni credenciales reales.'}
- {'Un commit por entrega con mensaje "semana NN': '<entregable>".'}
- La práctica cuenta como entregada solo si está en el repositorio antes del corte.

4 Lista de verificación

- Tu documento está en la carpeta de la semana correspondiente, no en la raíz.
- La evidencia está anonimizada y sin secretos, datos personales ni imágenes de disco.
- El informe explica qué se hizo, cómo se verificó y qué quedó fuera de alcance.
- El commit de la semana está hecho antes del corte y describe el entregable.
- El trabajo corresponde al rol Azul y se nota en el énfasis del informe.

Antes de empezar: confirma que el objetivo es un contenedor del laboratorio o un sistema con autorización escrita del docente. Si no lo es, detente y consúltalo: la práctica no se corrige sin ese requisito.

Recuerda

La práctica se corrige con la rúbrica de CYBERSEGURIDAD (criterios y pesos publicados en el curso). Una entrega fuera de plazo no se evalúa; el repositorio es la única prueba de que el trabajo existió.